复变函数第 1 章作业
题目与超详细解析

复数、复平面、区域与初等映射

仅收录作业通知中指定题号；题目全部集中于前部，答案与解析统一置于后部。
公式与图形均精讲整理/绘制，便于复制、放大与后续编辑。

2026 年 9 月

第一部分　作业题目

题号筛选说明

依据作业通知，仅编码：第 1 题 (1)(3)(5)，第 2 题 (1)，第 3 题 (1)(3)(5)，第 4 题 (1)(3)(5)(7)，第 5 题 (1)，第 6 题，第 9 题 (1)(3)，第 10 题 (1)(3)(5)，第 11 题 (1)(3)(5)(7)，第 12 题 (1)(3)(5)，第 13 题 (1)，第 14 题 (1)，第 15 题 (1)(3)，第 17 题。原书未被指定的小问不收入本文。

第 1 题　判断下列命题的真假，并说明理由

(1) $7+5i>-1+2i$；

(3) $\arg(7+5i)>\arg(-1+2i)$；

(5) 若等式 $\dfrac{x+1+i(y-3)}{5+3i}=1+i$ 成立，则 $x=1,\ y=11$。

第 2 题　计算

(1) $i^{8}-4i^{21}+i$。

第 3 题　将下列复数化为三角式和指数式

(1) $5i$；

(3) -2；

(5) $-2+5i$。

第 4 题　计算下列各式

(1) $3i(\sqrt{3}-i)(1+\sqrt{3}i)$；

(3) $\dfrac{3}{(\sqrt{3}-i)^{2}}$；

(5) $z=\dfrac{1+\sqrt{3}i}{2}$，求 z^{2},z^{3},z^{4}；

(7) $\sqrt[6]{-1}$。

第 5 题　设 $z=e^{it}$，证明

(1) $z^{n}+\dfrac{1}{z^{n}}=2\cos nt$。

第 6 题　证明

$$(1+\cos\theta+i\sin\theta)^{n}=2^{n}\cos^{n}\frac{\theta}{2}\left(\cos\frac{n\theta}{2}+i\sin\frac{n\theta}{2}\right).$$

第 9 题　指出下列方程所表示的曲线，并作图

(1) $|z+2|+|z-2|=6$；

(3) $\operatorname{Im}(z+2i)=3$。

第 10 题　指出下列方程表示的曲线（t 为实参数），并写出直角坐标下的方程

(1) $z = -3 + 4e^{it}$;

(3) $z = t(1+i)$;

(5) $z = t + \dfrac{i}{t}$。

第 11 题　指出下列点集的平面图形，是否是区域或闭区域，是否有界

(1) $|z| \le |z-4|$;

(3) $|z-5| = 6$;

(5) $2 \le |z| \le 3$;

(7) $\mathrm{Re}(z) > \dfrac{1}{2}$。

第 12 题　作出下列区域的图形，并指出是否为单连通域和有界域

(1) $|z+2i| > 1$;

(3) $1 < |z-i| < 2$;

(5) 去掉线段 $z = it$ $(0 \le t \le 1)$ 的复平面。

第 13 题　求下列区域在映射 $w = \bar{z}$ 下的像

(1) 圆域 $|z-i| < 1$。

第 14 题　已知映射 $w = z^3$，求

(1) 点 $z_1 = i,\ z_2 = 1+i,\ z_3 = \sqrt{3}+i$ 的像。

第 15 题　求下列各曲线在映射 $w = \dfrac{1}{z}$ 下的像

(1) $x^2 + y^2 = 4$;

(3) $x = 1$。

第 17 题　证明

如果 $f(z)$ 在 z_0 处连续，试证 $|f(z)|$ 在 z_0 处也连续。

第二部分　答案与详细解析

第 1 题答案与解析

考查知识点

复数的代数结构、实部/虚部、辐角（多值）与主辐角、复数相等的充要条件。复数域 $\mathbb{C}$ 没有与加法、乘法相容的通常大小次序，因此一般不能写 $z_1 > z_2$ 来比较两个非实复数。

(1) $7+5i > -1+2i$　命题为**假**。实数中的“$>$”依赖有序域结构；对一般复数没有课程中默认的大小关系。虽然可以分别比较实部或模，但那是另行定义的比较规则，不能把它当作复数本身的“大小”。

最终答案

（1）假。两个非实复数不能按实数的通常次序直接比较大小。

易错点

不要因为 $7 > -1$ 就断言 $7+5i > -1+2i$；这只是实部的比较，并不是复数大小的比较。

(3) $\arg(7+5i) > \arg(-1+2i)$　严格说，$\arg z$ 表示多值辐角：若 θ 是一个辐角，则 $\theta + 2k\pi$（$k \in \mathbb{Z}$）都是辐角，所以直接比较两个 arg 的大小并不严谨。若按常见习惯把题意理解为比较主辐角，则

$$\operatorname{Arg}(7+5i) = \arctan\frac{5}{7} \in (0, \tfrac{\pi}{2}), \qquad \operatorname{Arg}(-1+2i) = \pi - \arctan 2 \in (\tfrac{\pi}{2}, \pi),$$

故前者小于后者。

最终答案

（3）假；按主辐角理解也有 $\operatorname{Arg}(7+5i) < \operatorname{Arg}(-1+2i)$。

(5) 方程判断　复数相等当且仅当实部、虚部分别相等。先消去分母：

$$x + 1 + i(y-3) = (1+i)(5+3i) = 5 + 3i + 5i + 3i^2 = 2 + 8i.$$

于是

$$x + 1 = 2, \qquad y - 3 = 8,$$

得到 $x = 1, y = 11$。

最终答案

（5）真，且由实部、虚部分别相等唯一得到 $x = 1,\ y = 11$。

第 2 题答案与解析

核心公式

$i^4 = 1$，因此 i^m 以 4 为周期：指数除以 4 只需看余数。

$$i^8 = (i^4)^2 = 1, \qquad i^{21} = i^{4\cdot 5+1} = i.$$

所以

$$i^8 - 4i^{21} + i = 1 - 4i + i = 1 - 3i.$$

最终答案

$\boxed{1-3i}$。

易错点

指数很大时不需要逐次相乘；先对 4 取余最稳妥。

第 3 题答案与解析

三角式与指数式

对 $z\neq 0$，令 $r=|z|>0$，$\theta=\arg z$，则

$$z=r(\cos\theta+i\sin\theta)=re^{i\theta}.$$

全部辐角为 $\theta+2k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）。

(1) $5i$　$|5i|=5$，点在正虚轴，主辐角为 $\pi/2$：

$$5i=5\left(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2}\right)=5e^{i\pi/2}.$$

一般形式可写为 $5e^{i(\pi/2+2k\pi)}$。

最终答案

$5(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2})=5e^{i\pi/2}$。

(3) -2　模为 2，点在负实轴，取主辐角 π：

$$-2=2(\cos\pi+i\sin\pi)=2e^{i\pi}.$$

最终答案

$2(\cos\pi+i\sin\pi)=2e^{i\pi}$。

(5) $-2+5i$　模为 $r=\sqrt{(-2)^2+5^2}=\sqrt{29}$。点位于第二象限。令参考角 $\alpha=\arctan(5/2)$，则主辐角

$$\theta=\pi-\alpha=\pi-\arctan\frac{5}{2}.$$

因此

$$-2+5i=\sqrt{29}\big(\cos\theta+i\sin\theta\big)=\sqrt{29}e^{i\theta}.$$

最终答案

$$\sqrt{29}\left[\cos\left(\pi-\arctan\frac{5}{2}\right)+i\sin\left(\pi-\arctan\frac{5}{2}\right)\right]=\sqrt{29}e^{i(\pi-\arctan(5/2))}。$$

易错点

用 $\arctan(y/x)$ 时必须先判断象限。本题 $x<0,y>0$，不能直接把 $\arctan(-5/2)$ 当作主辐角。

第 4 题答案与解析

(1) 先乘后两项：

$$(\sqrt{3}-i)(1+\sqrt{3}i)=\sqrt{3}+3i-i-\sqrt{3}i^2=2\sqrt{3}+2i.$$

再乘 $3i$：

$$3i(2\sqrt{3}+2i)=6\sqrt{3}i+6i^2=-6+6\sqrt{3}i.$$

最终答案

$\boxed{-6+6\sqrt{3}i}$。

(3)

$$(\sqrt{3}-i)^2=3-2\sqrt{3}i+i^2=2-2\sqrt{3}i.$$

分母实数化：

$$\frac{3}{2-2\sqrt{3}i}\cdot\frac{2+2\sqrt{3}i}{2+2\sqrt{3}i}=\frac{6+6\sqrt{3}i}{4+12}=\frac{3}{8}+\frac{3\sqrt{3}}{8}i.$$

最终答案

$\boxed{\frac{3}{8}+\frac{3\sqrt{3}}{8}i}$。

(5)

$$z=\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}=\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}=e^{i\pi/3}.$$

由棣莫弗公式 $z^n=e^{in\pi/3}$：

$$z^2=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i,\qquad z^3=-1,\qquad z^4=-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

最终答案

$\boxed{z^2=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i,\ z^3=-1,\ z^4=-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i}$。

(7) 设 $w^6=-1$。因为 $-1=e^{i(\pi+2m\pi)}$，所以

$$w_k=e^{i(\pi+2k\pi)/6}=e^{i(\pi/6+k\pi/3)},\qquad k=0,1,\dots,5.$$

这些根均匀分布在单位圆上，相邻辐角相差 $\pi/3$。

最终答案

$\boxed{w_k=\cos(\frac{\pi}{6}+\frac{k\pi}{3})+i\sin(\frac{\pi}{6}+\frac{k\pi}{3}),\ k=0,\dots,5}$。

易错点

n 次根必须有 n 个不同根；只写主值会漏解。

第 5 题答案与解析

思路

利用欧拉公式 $e^{i\alpha}=\cos\alpha+i\sin\alpha$。由于 $z=e^{it}$，整数幂仍可直接合并指数。

$$z^n=e^{int},\qquad \frac{1}{z^n}=e^{-int}.$$

于是

$$z^n+\frac{1}{z^n}=e^{int}+e^{-int}=(\cos nt+i\sin nt)+(\cos nt-i\sin nt)=2\cos nt.$$

最终答案

恒等式 $\boxed{z^n+z^{-n}=2\cos nt}$ 得证。

第 6 题答案与解析

解题路线

先把括号内的复数化成“模 $\times$ 三角式”，再用棣莫弗公式做 n 次幂。关键是半角公式 $1+\cos\theta=2\cos^2(\theta/2)$ 与 $\sin\theta=2\sin(\theta/2)\cos(\theta/2)$。

从左边括号开始:

$$\begin{aligned}1+\cos\theta+i\sin\theta&=2\cos^2\frac{\theta}{2}+i\,2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}\\&=2\cos\frac{\theta}{2}\left(\cos\frac{\theta}{2}+i\sin\frac{\theta}{2}\right).\end{aligned}$$

两边取 n 次幂，并用

$$(\cos\alpha+i\sin\alpha)^n=\cos n\alpha+i\sin n\alpha,$$

得到

$$\begin{aligned}(1+\cos\theta+i\sin\theta)^n&=2^n\cos^n\frac{\theta}{2}\left(\cos\frac{\theta}{2}+i\sin\frac{\theta}{2}\right)^n\\&=2^n\cos^n\frac{\theta}{2}\left(\cos\frac{n\theta}{2}+i\sin\frac{n\theta}{2}\right).\end{aligned}$$

最终答案

原恒等式得证。即使 $\cos(\theta/2)=0$，上面的代数恒等变形仍成立，两边同为 0（$n>0$）。

第 9 题答案与解析

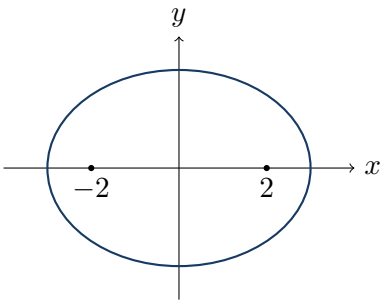
令 $z=x+iy$。

(1) $|z+2|+|z-2|=6$　$|z+2|$ 与 $|z-2|$ 分别是点 (x,y) 到焦点 $(-2,0)$、$(2,0)$ 的距离。两焦点距离之和恒为 6，因此是椭圆。

$$2a=6\Rightarrow a=3,\qquad c=2,\qquad b^2=a^2-c^2=9-4=5.$$

故直角坐标方程为

$$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1.$$



最终答案

椭圆 $\boxed{x^2/9+y^2/5=1}$，焦点为 $(\pm 2,0)$。

(3) $\operatorname{Im}(z+2i)=3$

$$z+2i=x+i(y+2),\qquad \operatorname{Im}(z+2i)=y+2.$$

故 $y+2=3$，即 $y=1$。

最终答案

与实轴平行的直线 $\boxed{y=1}$。

第 10 题答案与解析

(1) $z=-3+4e^{it}$　用 $e^{it}=\cos t+i\sin t$：

$$x=-3+4\cos t,\qquad y=4\sin t.$$

消去 t：

$$\boxed{(x+3)^2+y^2=16}.$$

这是圆心 $(-3,0)$、半径 4 的圆；t 增大时按逆时针方向运动。

(3) $z=t(1+i)$

$$x=t,\qquad y=t\Rightarrow \boxed{y=x}.$$

$t\in\mathbb{R}$，故整条直线均被覆盖。

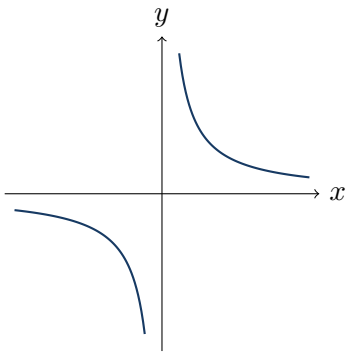
(5) $z=t+i/t$　这里必须有 $t\neq 0$。于是

$$x=t,\qquad y=\frac{1}{t}.$$

消去 t 得

$$\boxed{xy=1}.$$

这是第一、第三象限的等轴双曲线，两坐标轴是渐近线。



易错点

第 (5) 问不能取 $t=0$；消参后 $xy=1$ 自动排除了坐标轴上的点。

第 11 题答案与解析

本题要区分：**区域**通常指开且连通的点集；**闭区域**可理解为区域连同其全部边界。另需判断有界性。

(1) $|z|\le|z-4|$　平方不会改变非负量的不等号：

$$x^2+y^2\le(x-4)^2+y^2 \iff x\le 2.$$

所以是直线 $x=2$ 左侧（含边界）的闭半平面。它不是开区域；可视为半平面区域 $x<2$ 的闭区域，且无界。

最终答案

$\boxed{x\le 2}$；闭半平面（含边界），无界。

(3) $|z-5|=6$

$$(x-5)^2+y^2=36.$$

它只有一条圆周，没有内部，因此既不是区域，也不是“区域连同边界”意义下的闭区域；作为集合它当然是闭集。圆周有界。

最终答案

圆心 $(5,0)$、半径 6 的圆周；不是区域；有界。

(5) $2\le|z|\le 3$　等价于

$$4\le x^2+y^2\le 9.$$

是含内外两条边界圆周的闭圆环。不是开区域；是圆环区域 $2<|z|<3$ 的闭区域；有界。

最终答案

闭圆环 $\boxed{2\le|z|\le 3}$；有界。

(7) $\mathrm{Re}(z) > 1/2$　因 $\mathrm{Re}\, z = x$，所以

$$\boxed{x > \frac{1}{2}}.$$

这是不含边界 $x = 1/2$ 的右开半平面，开且连通，所以是区域；无界。

最终答案

右开半平面 $x > 1/2$；是区域，不是闭区域；无界。

第 12 题答案与解析

(1) $|z+2i| > 1$　$|z+2i|$ 是到点 $-2i = (0,-2)$ 的距离。因此该集合是圆心 $(0,-2)$、半径 1 的圆**外部**，且不含圆周。它开且连通，是域；但绕着被挖去圆盘的闭曲线不能在域内连续收缩为一点，因此**不是单连通域**；向无穷远延伸，故无界。

最终答案

圆 $x^2 + (y+2)^2 = 1$ 的外部（不含边界）；非单连通；无界。

(3) $1 < |z - i| < 2$　这是以 $i = (0,1)$ 为圆心、内半径 1、外半径 2 的开圆环。圆环中存在围绕中心孔洞的闭曲线，不能在圆环内缩成一点，所以不是单连通域；因 $|z-i| < 2$，故有界。

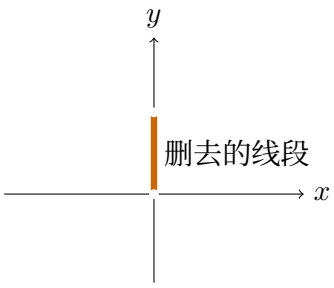
最终答案

开圆环 $\boxed{1 < |z - i| < 2}$；非单连通；有界。

(5) 去掉线段 $z = it$ $(0 \le t \le 1)$ 的复平面　被去掉的是虚轴上从 0 到 i 的闭线段。剩余集合

$$D = \mathbb{C} \setminus \{it : 0 \le t \le 1\}$$

是开且连通的域。取一条包围该线段的闭曲线，其绕数不能在不穿过被删线段的前提下消失，因此该域不是单连通域；它包含任意远的点，所以无界。



最终答案

复平面去掉线段 $[0, i]$；是域，但不是单连通域；无界。

第 13 题答案与解析

共轭映射的几何意义

$w = \bar{z}$ 把 $z = x + iy$ 变为 $w = x - iy$，即关于实轴镜像。模保持不变：$|\bar{\zeta}| = |\zeta|$。

原区域为 $|z-i|<1$。令 $w=\bar{z}$，则 $z=\bar{w}$，代入：

$$|\bar{w}-i|<1.$$

利用 $|\bar{w}-i|=|\overline{w+i}|=|w+i|$，得到

$$\boxed{|w+i|<1}.$$

几何上就是把圆心 i 关于实轴反射到 $-i$，半径仍为 1。

最终答案

像为圆域 $\boxed{|w+i|<1}$。

第 14 题答案与解析

映射为 $w=z^3$。

$z_1=i$

$$w_1=i^3=-i.$$

$z_2=1+i$　可直接展开，也可用极形式。直接算：

$$(1+i)^2=2i,\qquad (1+i)^3=2i(1+i)=-2+2i.$$

$z_3=\sqrt{3}+i$　写成极形式最简洁：

$$\sqrt{3}+i=2\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right).$$

由棣莫弗公式：

$$w_3=2^3\left(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2}\right)=8i.$$

最终答案

$\boxed{w_1=-i,\quad w_2=-2+2i,\quad w_3=8i}$。

结果检验

幂映射满足 $|w|=|z|^3$。例如 $|z_3|=2$，故应有 $|w_3|=8$；所得 $8i$ 的模确为 8。

第 15 题答案与解析

令 $z=x+iy$，$w=u+iv=1/z$。反过来 $z=1/w$（$w\neq 0$），且

$$\frac{1}{w}=\frac{u-iv}{u^2+v^2},\qquad x=\frac{u}{u^2+v^2},\quad y=-\frac{v}{u^2+v^2}.$$

(1) $x^2+y^2=4$　原曲线即 $|z|=2$。倒数映射满足

$$|w|=\left|\frac{1}{z}\right|=\frac{1}{|z|}=\frac{1}{2}.$$

因此像为

$$\boxed{u^2+v^2=\frac{1}{4}}.$$

最终答案

圆心为原点、半径 $1/2$ 的圆。

(3) $x=1$　代入 $x=u/(u^2+v^2)=1$：

$$u=u^2+v^2 \iff u^2-u+v^2=0 \iff \left(u-\frac{1}{2}\right)^2+v^2=\frac{1}{4}.$$

但 $w=0$ 不可能由有限的 z 通过 $1/z$ 得到，因此圆上的原点应去掉。

最终答案

$\boxed{(u-\frac{1}{2})^2+v^2=\frac{1}{4},\quad w\neq 0}$，即以 $(1/2,0)$ 为圆心、半径 $1/2$ 的圆去掉原点。

易错点

把直线映成圆时，容易忘记检查 $w=0$。代数消元后的圆包含原点，但 $w=1/z$ 对任何有限 z 都不可能等于 0。

第 17 题答案与解析

要证明什么

f 在 z_0 连续意味着 $f(z)\to f(z_0)$（当 $z\to z_0$）。要证明 $|f(z)|$ 连续，只需证明 $|f(z)|\to|f(z_0)|$。

利用**反三角不等式**

$$\big||a|-|b|\big|\le|a-b|,$$

取 $a=f(z)$、$b=f(z_0)$，得到

$$\big||f(z)|-|f(z_0)|\big|\le|f(z)-f(z_0)|.$$

因为 f 在 z_0 连续，所以对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得当 $|z-z_0|<\delta$ 时，

$$|f(z)-f(z_0)|<\varepsilon.$$

于是同样在 $|z-z_0|<\delta$ 时，

$$\big||f(z)|-|f(z_0)|\big|<\varepsilon.$$

这正是实值函数 $|f(z)|$ 在 z_0 连续的 ε–δ 定义。

最终答案

$\boxed{f\text{ 在}z_0\text{ 连续}\Rightarrow|f|\text{ 在}z_0\text{ 连续}}$，得证。

另一种理解

模函数 $g(w)=|w|$ 本身在整个复平面连续，而 $|f(z)|=g(f(z))$ 是连续函数的复合，因此也连续。考试书写时，反三角不等式证明更直接、依据更明确。

第三部分　核验依据与参考资料

本解析为独立推导。为核验符号约定、极形式、棣莫弗公式、复平面几何、复函数连续性等基础结论，主要参考以下高校公开资料：

1. Richard Earl, *Complex Numbers / Introduction to Complex Numbers*, Mathematical Institute, University of Oxford。涵盖复数代数、Argand 图、模与辐角、极形式、棣莫弗公式、单位根与复平面变换。
2. MIT 18.03 Notes, *Complex Numbers*。核验欧拉公式、极形式乘除法、棣莫弗公式及复指数表示。
3. MIT 18.04 *Complex Variables with Applications* 课程讲义。核验复函数连续性、主辐角及支割线等表述。
4. Stanford Math 106, *Functions of a Complex Variable*（2026 课程页）。核验课程层面的复平面几何、复函数与基本拓扑框架。

说明

“区域/闭区域/单连通域”等中文教材术语在不同教材中可能存在措辞差异。本文按国内复变函数常见约定：域（区域）指开且连通集合；“闭区域”指区域连同其边界。对第 11 题同时说明集合本身的几何性质，以避免术语歧义。